Quick®
Nautical Equipment

Rev 004A
July 2023

ECS Charge Separators

ECS 162 B
ECS 163 B

ECS 222
ECS 223



ISTRUZIONI ORIGINALI
ORIGINAL INSTRUCTIONS

IT pag. **3** MANUALE D'INSTALLAZIONE E USO **SEPARATORI DI CARICA SERIE ECS**

EN pag. **9** INSTALLATION AND USE MANUAL **CHARGE SEPARATORS SERIES ECS**

IT Altre lingue disponibili scansionando il codice QR presente sul retro di questo manuale.
EN Other languages available by scanning the QR code on the back of this manual.
FR Autres langues disponibles en scannant le code QR figurant au dos du manuel.
DE Andere Sprachen können über den QR-Code auf der Rückseite der Betriebsanleitung heruntergeladen werden.
ES Otros idiomas disponibles escaneando el código QR presente en la contracubierta del manual.
PT Outras línguas disponíveis digitalizando o código QR presente no verso do manual.
SE Andra språk finns tillgängliga genom att skanna QR-koden på baksidan av bruksanvisningen.
NL Andere talen zijn beschikbaar door de QR-code op de achterkant van de handleiding te scannen.

QUICK® SPA

INDICE

1 - INFORMAZIONI UTILI ..... **pag. 4**
AVVERTENZE ..... pag. 4
NOTE IMPORTANTI ..... pag. 4
1.0 - Informazioni sul prodotto ..... pag. 4
1.1 - Principali caratteristiche ..... pag. 4
1.2 - Contenuto di ogni confezione ..... pag. 4

2 - INSTALLAZIONE ..... **pag. 5**
2.0 - Ambiente di installazione ..... pag. 5
2.1 - Collegamento elettrico ..... pag. 5
2.2 - Alimentazione dell'apparecchio ..... pag. 6
2.3 - Schema di collegamento ..... pag. 6

3 - FUNZIONAMENTO ..... **pag. 7**
3.0 - Funzionamento dell'apparecchio ..... pag. 7

4 - MANUTENZIONE ..... **pag. 7**

5 - DATI TECNICI ..... **pag. 7**

Dimensioni dell'ECS ..... **pag. 8**

⚠ AVVERTENZE

- **Prima di installare e utilizzare il separatore di carica leggere attentamente il presente manuale d'installazione ed uso. In caso di dubbi contattare il rivenditore o il servizio clienti QUICK®.**
- **In caso di discordanze o eventuali errori tra il testo tradotto e quello originario in italiano, fare riferimento al testo italiano o inglese.**
- **Conservare il manuale in luogo sicuro per future consultazioni.**
- **I separatori di carica sono progettati per installazioni fisse (uso interno).**
- **Questo dispositivo è stato progettato e realizzato per essere utilizzato su imbarcazioni da diporto. Non è consentito un utilizzo differente senza autorizzazione scritta da parte della società Quick®.**

☞ NOTE IMPORTANTI

- La manomissione del separatore di carica da parte di personale non autorizzato fa decadere la garanzia
- I separatori di carica QUICK® sono stati progettati e realizzati per gli scopi descritti in questo manuale. La società QUICK® non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti causati da un uso improprio dell'apparecchio, da un'errata installazione o da possibili errori presenti in questo manuale.
- L'installazione del separatore di carica deve essere effettuata da personale qualificato.
- QUICK® si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche tecniche dell'apparecchio e al contenuto di questo manuale senza alcun preavviso.

1.0 - Informazioni sul prodotto

I separatori di carica ECS consentono di aumentare il numero dei possibili collegamenti alle batterie, salvaguardando singolarmente la carica di ognuna come avviene di solito con i carica batterie ad uscite multiple.
Gli ECS sono costruiti con tecnologia mosfet che permette di ripartire la carica senza dannose cadute di tensione.

1.1 - Principali caratteristiche

- Caduta di tensione trascurabile.
- Tensione di ingresso da 5 a 31 Vdc.
- Bassa dissipazione di potenza.
- Terminale IG per eccitazione alternatore.
- Funzionamento in un ampio intervallo di temperature ambiente.
- Installazione e cablaggi facilitati dalla compattezza del separatore.

1.2 - Contenuto di ogni confezione

 Separatore di carica **ECS 162 B**	 Separatore di carica **ECS 163 B**	 Separatore di carica **ECS 222**	 Separatore di carica **ECS 223**



Manuale d'installazione ed uso
Condizioni di garanzia

*Per scaricare la versione in digitale scansionare il **QR code** presente sul retro del manuale.*

2.0 - Ambiente di installazione

Installare il separatore di carica in un luogo asciutto e ventilato.

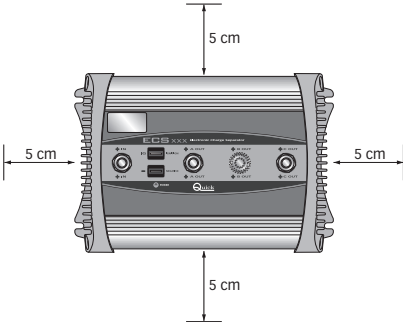
Il separatore di carica, pur avendo un'efficienza elevata, sviluppa durante il suo funzionamento una certa quantità di calore; è indispensabile, quindi, che l'ambiente di installazione abbia una sufficiente ventilazione tale da permettere un'ottimale funzionamento dell'apparecchio.

Il separatore di carica può essere installato in posizione orizzontale o verticale.

Si consiglia l'installazione verticale perché la convezione naturale del calore aiuta il raffreddamento dell'apparecchio.

Il perimetro del separatore di carica (esclusa la base di appoggio) deve distare da pareti o oggetti come minimo 5 cm.

La base a cui è fissato il separatore di carica deve sopportare una temperatura di almeno 80 °C.



⚠ **AVVERTENZA:** la superficie esterna del separatore di carica, essendo usata come dissipatore di calore, può raggiungere temperature elevate (pericolo di ustione). Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di maneggiarlo.

2.1 - Collegamento elettrico

Il separatore di carica risponde agli standard EMC (compatibilità elettromagnetica) ma è richiesta una corretta installazione per non compromettere le proprie prestazioni e quelle degli apparecchi posti nelle vicinanze.

Per questo motivo il separatore di carica deve distare almeno:

- 25 cm dalla bussola
- 50 cm da qualsiasi apparato radio ricevente
- 2 m dal percorso del fascio radar

Seguire le regole riportate di seguito per la realizzazione dell'impianto elettrico relativo al separatore di carica:

- Utilizzare capicorda isolati per connettersi ai terminali del separatore di carica.
- Utilizzare cavi di sezione adeguata e di minor lunghezza possibile.
- Le connessioni elettriche devono essere realizzate in accordo alle norme locali relative agli impianti elettrici.

⚠ **AVVERTENZA:** prima di effettuare il collegamento alle batterie, verificare attentamente la polarità.

⚠ **AVVERTENZA:** prima di collegare o scollegare i cavi dai terminali elettrici del separatore di carica, accertarsi che i cavi non siano sotto tensione.

⚠ **AVVERTENZA:** l'utilizzo di cavi di sezione non adeguata e l'errata connessione dei terminali o delle giunzioni elettriche possono provocare un surriscaldamento pericoloso dei terminali di collegamento e dei cavi.

Di seguito si riportano le sezioni dei cavi minime consigliate:

Corrente	Sezione minima cavo
0 ÷ 40 A	25 mm² (AWG 3) (1)
40 ÷ 80 A	35 mm² (AWG 2) (1)
80 ÷120 A	50 mm² (AWG 0) (1)
120 ÷160 A	70 mm² (AWG 00) (1)
160 ÷ 220 A	95 mm² (AWG 000) (1)

(1) Temperatura di funzionamento del cavo 70 °C

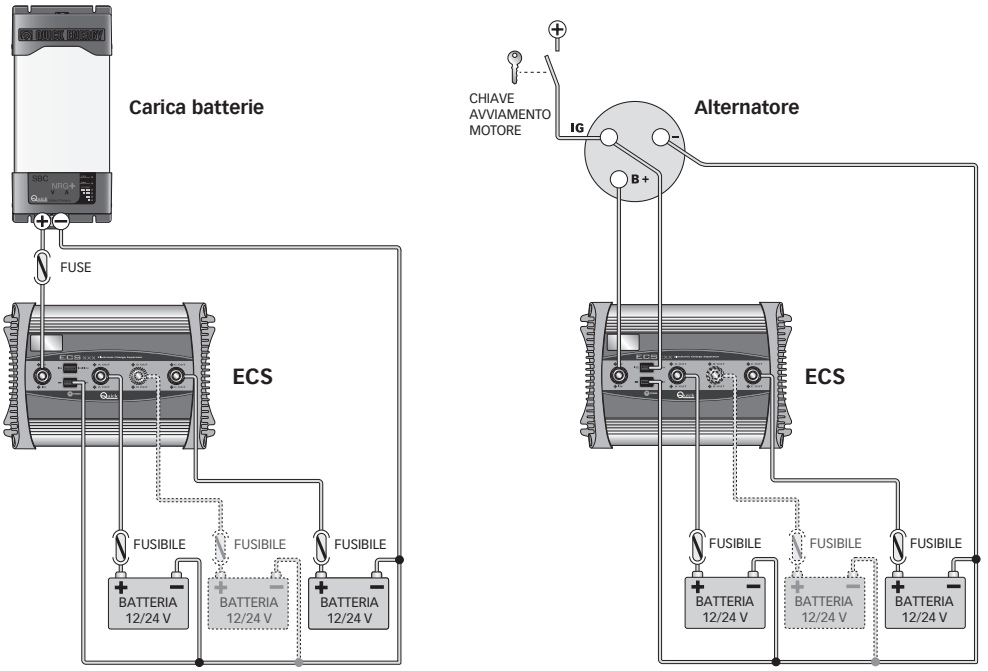
2.2 - Alimentazione dell'apparecchio

Collegare il terminale positivo della sorgente di carica (alternatore o caricabatteria) all'ingresso del separatore di carica (+IN).
Collegare il terminale positivo della batteria o del gruppo batterie ad una delle uscite del separatore di carica.
Nel caso in cui vi siano due batterie o due gruppi batterie, si consiglia di usare le uscite + A OUT e + B OUT. Collegare i negativi della sorgente di carica e delle batterie ad una barra comune.

Il terminale IG può essere utilizzato per avviare l'elettronica nei moderni alternatori. Alla partenza, questi alternatori richiedono la presenza di tensione sull'ingresso + IN per avviarsi.

Nel caso si usi, come sorgente di carica, un alternatore, collegare il terminale IG del separatore di carica al terminale IG (accensione) dell'alternatore.

2.3 - Schema di collegamento



3 - FUNZIONAMENTO

3.0 - Funzionamento dell'apparecchio

L'apparecchio inizia a ripartire la carica non appena è collegata la sorgente di carica (in funzione) all'ingresso.
Con la sorgente di carica in funzione collegata all'ingresso, il Led POWER (verde) si accende, segnalando che l'apparecchio è in funzione.

⚠ **AVVERTENZA:** Se il Led power è spento, l'apparecchio si comporta come un separatore di carica tradizionale a diodi (con bassa efficienza ed elevato sviluppo di calore). **In questa condizione di funzionamento l'apparecchio può danneggiarsi.**

4 - MANUTENZIONE

4.0 - Manutenzione dell'apparecchio

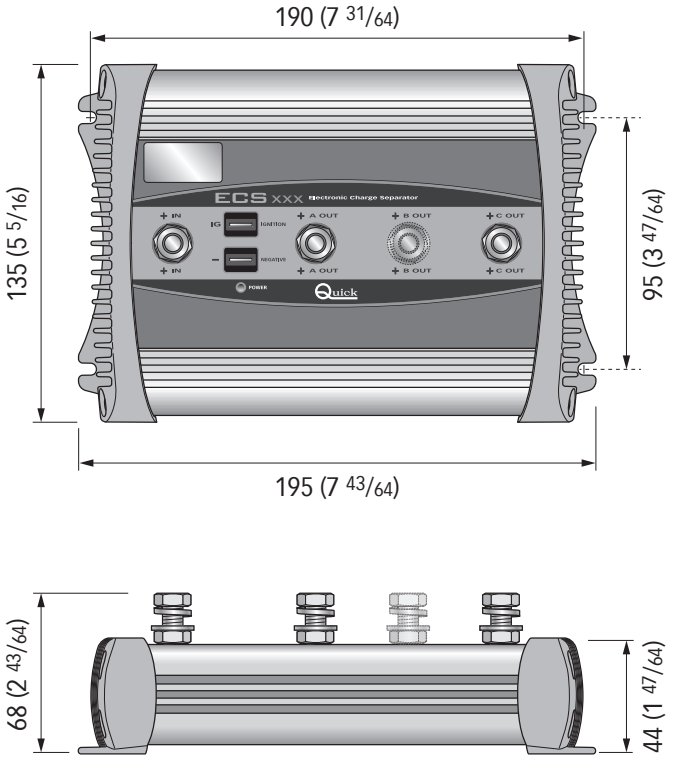
Il separatore di carica non richiede una particolare manutenzione.
Per assicurare il funzionamento ottimale dello strumento verificare, una volta all'anno, i cavi e le connessioni elettriche.
Pulire il separatore di carica con un panno morbido inumidito di acqua.
Non utilizzare prodotti chimici o abrasivi per pulire il comando.

5 - DATI TECNICI

5.0 - Dati tecnici

MODELLI	ECS 162	ECS 163	ECS 222	ECS 223
CARATTERISTICHE DI INGRESSO				
Tensione di ingresso	5 ÷ 31 Vdc			
Caduta di tensione (1)	< 0,26 Vdc (0,04 Vdc @ 20A)			
CARATTERISTICHE DI USCITA				
Numero di uscite	2	3	2	3
Corrente di carica da carica batteria (2)	120 A		180 A	
Corrente di carica da alternatore (2)	160 A		220 A	
PROTEZIONI				
Inversione di polarità	Sì			
CARATTERISTICHE AMBIENTALI				
Temperatura operativa	da -20 °C a +70 °C			
Raffreddamento	Naturale			
CARATTERISTICHE GENERALI				
Peso	1200 g	1250 g	1200 g	1250 g

(1) Valori tipici.
(2) Corrente totale massima ripartita sulle uscite.



Dimensioni in mm (pollici)

INDEX

1 - USEFUL INFORMATION ..... pag. 10
CAUTIONS ..... pag. 10
IMPORTANT NOTES ..... pag. 10
1.0 - Information about the product ..... pag. 10
1.1 - Main characteristics ..... pag. 10
1.2 - Package of each control contains ..... pag. 10

2 - INSTALLATION ..... pag. 11
2.0 - Installation environment ..... pag. 11
2.1 - Electric connections ..... pag. 11
2.2 - Equipment supply ..... pag. 12
2.3 - Connection diagram ..... pag. 12

3 - OPERATION ..... pag. 13
3.0 - Instrument operation ..... pag. 13

4 - MAINTENANCE ..... pag. 13

5 - TECHNICAL DATA ..... pag. 13

Dimensions of the ECS ..... pag. 14

⚠ CAUTIONS

- **Before installing and using the charge separator, read this installation and use manual carefully. If in doubt, contact your nearest QUICK® retailer or customer service.**
- **In case of discordance or errors in translation between the translated version and the original text in the Italian language, reference will be made to the Italian or English text.**
- **Keep this manual in a safe place for future reference.**
- **The charge separators have been designed for internal fixed installations.**
- **This device was designed and constructed for use on recreational crafts. Other forms of use are not permitted without written authorization from the company QUICK®.**

☞ IMPORTANT NOTES

- Any tampering with the charge separator by unauthorized persons annuls the guarantee.
- QUICK® charge separators have been designed and constructed for the purposes described in this manual. The QUICK® company shall accept no responsibility for direct or indirect damages caused by improper use of the instrument, or by incorrect installation or by possible errors in this manual.
- The installation of the charge separator must be carried out by qualified personnel.
- QUICK® reserves the right to modify the technical characteristics of the equipment and the contents of this manual without prior notice.

1.0 - Information about the product

ECS charge separators allow to increase the number of possible battery connections, individually preserving the charge of each battery as is usually the case with multiple output battery chargers.
ECS are based on mosfet technology, which distributes the charge without damaging voltage drops.

1.1 - Main characteristics

- Negligible loss of voltage.
- Input voltage from 5 to 31 Vdc.
- Low power dissipation.
- IG Terminal for alternator excitation.
- Functioning over a wide range of environmental temperatures.
- Installation and wiring facilitated by the compact design of the separator.

1.2 - Package of each control contains

 Charge separator **ECS 162 B**	 Charge separator **ECS 163 B**	 Charge separator **ECS 222**	 Charge separator **ECS 223**



Installation and use manual
Warranty conditions

*Scan the **QR code** on the back of this manual to download the digital version.*

2.0 - Installation environment

Install the charge separator in a dry, ventilated place.

Although the charge separator has a high efficiency, a certain amount of heat develops while it is working; it is therefore essential for the environment where it is installed to have sufficient ventilation to allow for optimal functioning of the apparatus.

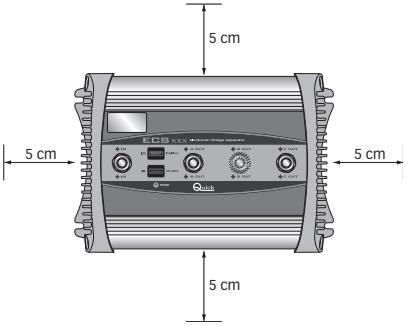
The charge separator can be installed in a horizontal or vertical position however.

We recommend vertical installation since the natural convection of the heat will aid the cooling of the instrument.

The charge separator (excluding the supporting base) must be at least 5 cm (1" 31/32 in) from walls or objects.

The base to which the separator is fixed must be able to with stand a temperature of at least 80 °C (176 °F).

⚠ **CAUTION:** the external surface of the charge separator is used as a heat dissipator, and can therefore reach high temperatures (danger of burns). Leave the instrument to cool before handling it.



2.1 - Electric connections

The charge separator complies with EMC standards (electromagnetic compatibility) but requires correct installation to avoid compromising its performance and that of the instruments in the vicinity.

For this reason the charge separator must be positioned at a distance of at least:

- 25 cm away from the compass
- 50 cm da from any radio receivers
- 2 m away from radar beams.

Follow the rules below for construction of the electrical installation relative to the charge separator:

- Use insulated wire terminals for connection to the charge separator terminals.
- Use wires with an adequate cross-section and as short as possible.
- The electrical connections must be made in compliance with local rulings on electrical installations.

⚠ **CAUTION**: before connecting the batteries, check the polarity of the cables carefully.

⚠ **CAUTION**: before connecting or disconnecting wires from the electrical terminals of the charge separators make sure that the wires are not live.

⚠ **CAUTION**: the use of wires with an inadequate cross-section and incorrect connection of the terminals or of the electrical joints can cause dangerous overheating of the connections and of the wires.

Minimum recommended wire sections are given below:

Current	Minimum cross section of wire
0 ÷ 40 A	25 mm² (AWG 3) (1)
40 ÷ 80 A	35 mm² (AWG 2) (1)
80 ÷120 A	50 mm² (AWG 0) (1)
120 ÷160 A	70 mm² (AWG 00) (1)
160 ÷ 220 A	95 mm² (AWG 000) (1)

(1) Working temperature of wire 70 °C (158 °F)

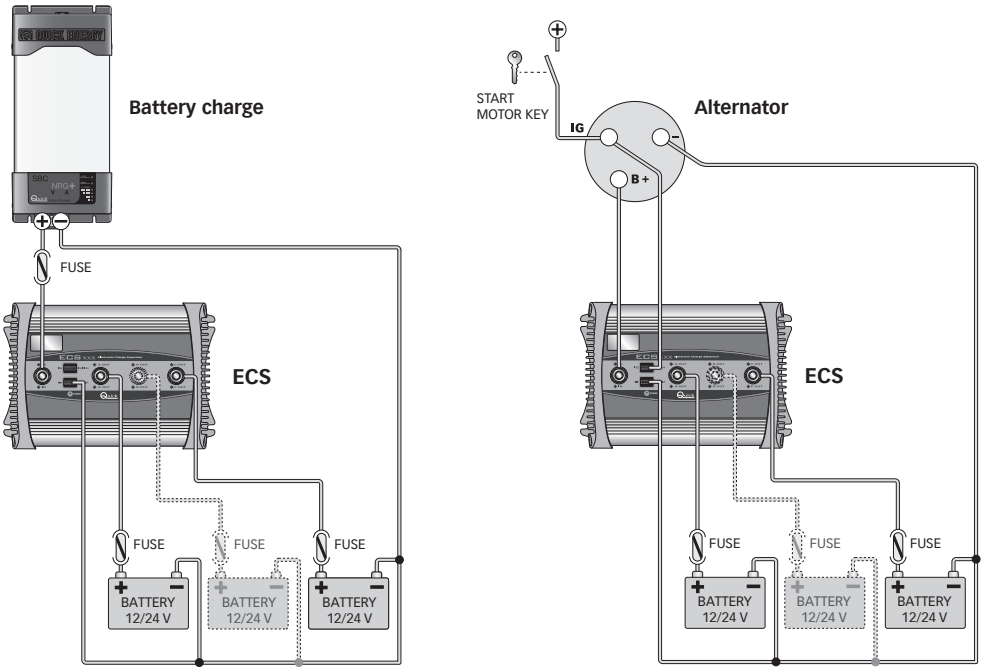
2.2 - Equipment supply

Connect the positive terminal of the charge source (alternator or battery charger) to the input point of the charge separator (+IN).
Connect the positive terminal of the battery or battery group to one of the output points of the charge separator. If there are two batteries or battery groups, we recommend always using the output points + A OUT and + B OUT.
Connect the negative of the charge source and of the battery to the same bracket.

The IG terminal can be used to start up the electronics in modern alternators. When switching on, these alternators require some voltage on the Input to start operation.

When using an alternator, connect the charge separator IG terminal to the alternator IG terminal.

2.3 - Connection diagram



3 - OPERATION

3.0 - Instrument operation

The instrument starts to divide the charge as soon as the charge source (switched on) is connected to the input point.
When the charge source is switched on and connected to the input, the POWER led (green) lights up, indicating that the device is functioning.

⚠ **CAUTION:** if the power Led is off, the instrument behaves like a traditional diode charge separator (with low efficiency and high development of heat). **Working under these conditions can damage the device**.

---

4 - MAINTENANCE

4.0 - Maintenance

The instrument needs no special maintenance.
To ensure optimum performance of the equipment, check the cables and the electrical connections once a year.
Clean the instrument with a soft cloth dampened with water.
Do not use chemical or abrasive products to clean the instrument.

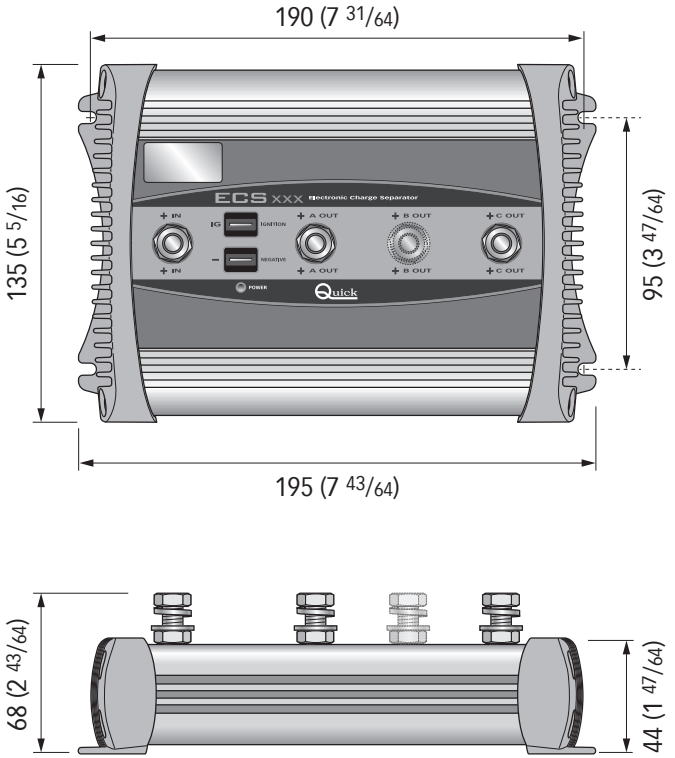
---

5 - TECHNICAL DATA

5.0 - Technical data

MODEL	ECS 162	ECS 163	ECS 222	ECS 223
INPUT CHARACTERISTICS				
Input voltage	5 ÷ 31 Vdc			
Loss of voltage (1)	< 0,26 Vdc (0,04 Vdc @ 20 A)			
OUTPUT CHARACTERISTICS				
Number of outputs	2	3	2	3
Battery charger current (2)	120 A		180 A	
Charge current from alternator (2)	160 A		220 A	
PROTECTION				
Reverse polarity	Yes			
AMBIENT CHARACTERISTICS				
Operating temperature	from -20 °C to +70 °C			
Cooling	Natural			
GENERAL CHARACTERISTICS				
Weight	1200 g	1250 g	1200 g	1250 g

(1) Typical values.
(2) Total maximum current divided over output points.



Dimensions in mm (inches)

Quick®
Nautical Equipment

Rev 004A
June 2023

ECS Charge Separators

IT Codice e numero seriale del prodotto

EN Product code and serial number

FR Code et numéro de série du produit

DE Code- und Seriennummer des Produkts

ES Código y número de serie del producto

PT Código e número de série do produto

SE Code und Anzahl seriale des Produktes

NL Code en serienummer van product

QUICK® SPA

QUICK® S.p.A. - Via Piangipane, 120/A - 48124 Piangipane (RA) - ITALY
Tel. +39.0544.415061 - Fax +39.0544.415047 - quick@quickitaly.com

www.quickitaly.com

User's manual